Maximální chyba

- Není to chyba v pravém slova smyslu!
- použití: 1. hrubý řádový odhad nejistoty měření

  2. zavedení třídy přesnosti měřicích přístrojů
- neúplná čísla: $a = \hat{\mu}_a \pm \varepsilon_a$ $b = \hat{\mu}_b \pm \varepsilon_b$ ← zjednodušený zápis

  $a \in (\hat{\mu}_a - \varepsilon_a, \hat{\mu}_a + \varepsilon_a)$ $b \in (\hat{\mu}_b - \varepsilon_b, \hat{\mu}_b + \varepsilon_b)$ ← význam
- rovnoměrné rozdělení: hodnota leží kdekoli v určeném intervalu

  mimo něj se nenachází

Maximální chyba

- součet $S = a + b = (\hat{\mu}_a + \hat{\mu}_b) \pm (\varepsilon_a + \varepsilon_b)$
  - absolutní (maximální) chyba: $\varepsilon_S = \varepsilon_a + \varepsilon_b$
  - relativní (maximální) chyba: $\eta_S = \dfrac{\varepsilon_a + \varepsilon_b}{\hat{\mu}_a + \hat{\mu}_b}$

- rozdíl $R = a - b = (\hat{\mu}_a - \hat{\mu}_b) \pm (\varepsilon_a + \varepsilon_b)$
  - absolutní (maximální) chyba: $\varepsilon_R = \varepsilon_a + \varepsilon_b$
  - relativní (maximální) chyba: $\eta_R = \dfrac{\varepsilon_a + \varepsilon_b}{\hat{\mu}_a - \hat{\mu}_b}$

Enormní zvýšení relativní chyby
při odčítání velmi blízkých hodnot!

Maximální chyba

- součin $N = ab = (\hat{\mu}_a \hat{\mu}_b) \pm (\varepsilon_a \hat{\mu}_b + \varepsilon_b \hat{\mu}_a)$

  - absolutní (maximální) chyba: $\varepsilon_N = \varepsilon_a \hat{\mu}_b + \varepsilon_b \hat{\mu}_a$

  - relativní (maximální) chyba: $\eta_N = \frac{\varepsilon_a \hat{\mu}_b + \varepsilon_b \hat{\mu}_a}{\hat{\mu}_a \hat{\mu}_b} = \eta_a + \eta_b$

- podíl $P = \frac{a}{b} = \left(\frac{\hat{\mu}_a}{\hat{\mu}_b}\right) \pm \left(\frac{\varepsilon_a}{\hat{\mu}_b} + \varepsilon_b \frac{\hat{\mu}_a}{\hat{\mu}_b^2}\right)$

  - absolutní (maximální) chyba: $\varepsilon_P = \frac{\varepsilon_a}{\hat{\mu}_b} + \varepsilon_b \frac{\hat{\mu}_a}{\hat{\mu}_b^2}$

  - relativní (maximální) chyba: $\eta_P = \left(\frac{\varepsilon_a}{\hat{\mu}_b} + \varepsilon_b \frac{\hat{\mu}_a}{\hat{\mu}_b^2}\right) \frac{\hat{\mu}_b}{\hat{\mu}_a} = \eta_a + \eta_b$

Maximální chyba

- mocnina $M = a^n = \hat{\mu}_a^n \pm n\hat{\mu}_a^{n-1}\varepsilon_a$
  - absolutní (maximální) chyba: $\varepsilon_M = n\hat{\mu}_a^{n-1}\varepsilon_a$
  - relativní (maximální) chyba: $\eta_M = n \cdot \eta_a$

- poznámka (pomůcka) „podobnost“ s pravidly o derivování
  - součtu $(f + g)' = f' + g'$
  - rozdílu $(f - g)' = f' - g'$
  - součinu $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
  - podílu $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$
  - mocniny $(f^n)' = nf^{n-1}f'$

Třída přesnosti

- statistické šetření na sérii vyrobených měřicích přístrojů

X_0 nominální hodnota získaná měřením přístrojem s podstatně vyšší přesností

$\Delta_i = |X_i - X_0|$ odchylka měření *i*-tého přístroje

- **třída přesnosti** $P = \frac{\Delta_{i,\max}}{R} \times 100\ \%$

rozsah: $R = x_{\max} - x_{\min}$

řada: $P = 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2.5, 5$

- rovnoměrné rozdělení* v intervalu $(-a, a)$: $\sigma_B^2 = \frac{(2a)^2}{12} = \frac{a^2}{3} = \frac{\Delta_{i,\max}^2}{3}$

→ chyba naměřené veličiny $\sigma_B = \frac{PR}{\sqrt{3}} 10^{-2}$

Třída přesnosti

- Příklad: Rozsah ampérmetru je $R = 3\ \mathrm{A}$, třída přesnosti $P = 1.5$.
  Absolutní chyba (nejistota) měření proudu na tomto rozsahu je:

$$\sigma_B = \frac{PR}{\sqrt{3}} 10^{-2} = \frac{1.5 \times 3}{\sqrt{3}} 10^{-2}\ \mathrm{A} = 0.026\ \mathrm{A}$$

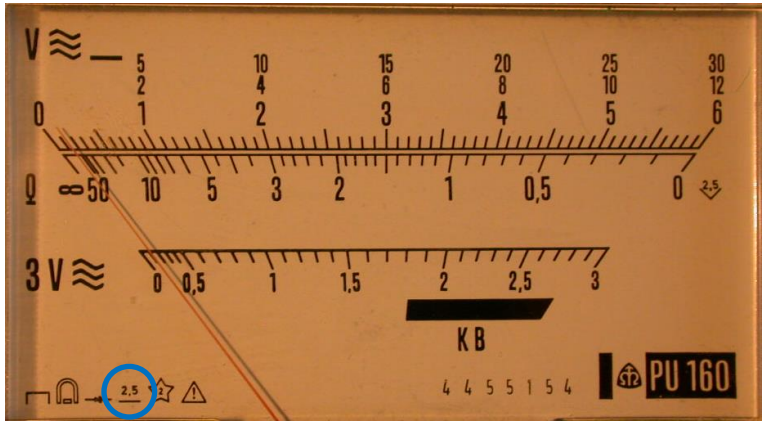
- Poznámka: Z důvodů minimalizace relativní chyby (nejistoty) měření je nutno měřit v horní polovině stupnice ručkového měřicího přístroje

- dělení měřicích přístrojů podle třídy přesnosti:

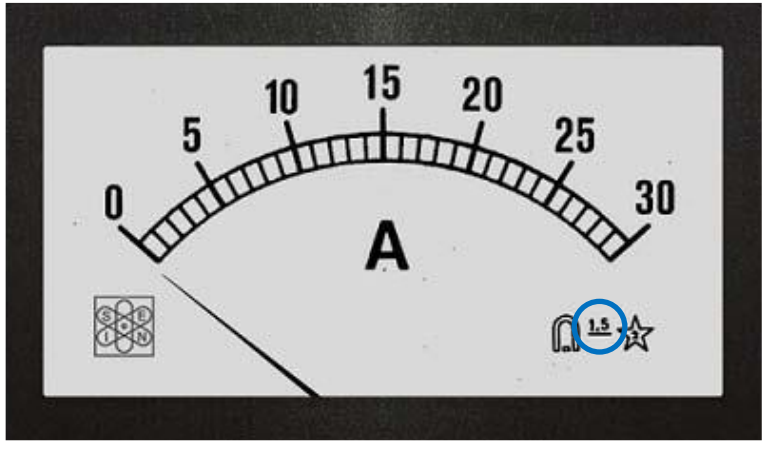
P	kategorie
0.1	etalony, normály
0.2	cejchovní
0.5	laboratorní
1	laboratorní
1.5	provozní
2.5	provozní

Značení analogových elektrických přístrojů

- J. Brož a kol., „Základy fyzikálních měření I“, (SPN Praha 1967), tab. 1.2, str. 208



třída přesnosti



Tabulka 1,2

Některé značky na měřicích přístrojích

Měřicí přístroj na proud	stejnosměrný	—
	střídavý	~
	stejnosměrný i střídavý	≂
	střídavý třífázový s jedním měřicím systémem	≋
Poloha stupnice	svislá	⊥
	vodorovná	⌐
	šikmá s udáním úhlu	∠60°
Zkušební napětí isolační	500 V	☆
	1 000 V	☆1
Označení třídy přesnosti 1,5		1,5
Označení uzemňovací svorky		⏚

Zobecnění třídy přesnosti i na další měřicí přístroje

- třída přesnosti $P = \frac{\Delta_{i,\max}}{R} \times 100\ \%$ rozsah stupnice R

- odhad absolutní chyby z dělení stupnice

  předpokládáme rovnoměrné dělení stupnice v intervalu $(-a, a)$

  volíme $a = \Delta =$ nejjemnější dílek stupnice

  potom $\sigma_B = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} \cong 0.58\Delta$ „polovina nejmenšího dílku“

- rovnoměrné rozdělení*: v intervalu $\pm\sigma_B$ kolem střední hodnoty měřené veličiny se skutečná (správná) hodnota nachází s pravděpodobností p = 0.58

- normální rozdělení*: v intervalu $\pm\sigma_B$ kolem střední hodnoty měřené veličiny se skutečná (správná) hodnota nachází s pravděpodobností p = 0.68

Zobecnění třídy přesnosti i na další měřicí přístroje

- Příklad

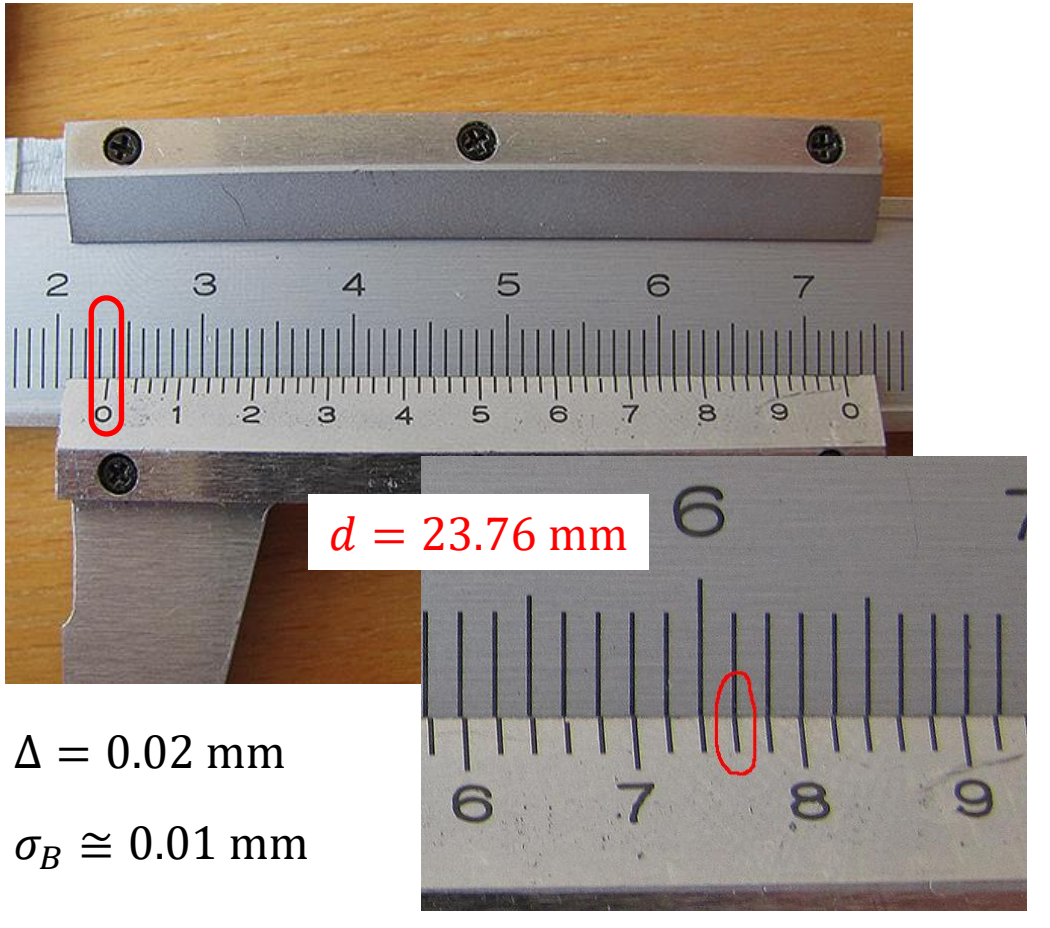
Při měření posuvným měřidlem je $\Delta = 0.05\ \text{mm}$.

Chybu měření pak odhadneme jako: $\sigma_B = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = \frac{0.05}{\sqrt{3}}\ \text{mm} \cong 0.03\ \text{mm}$



$\Delta = 0.01\ \text{mm}$

$\sigma_B \cong 0.006\ \text{mm}$

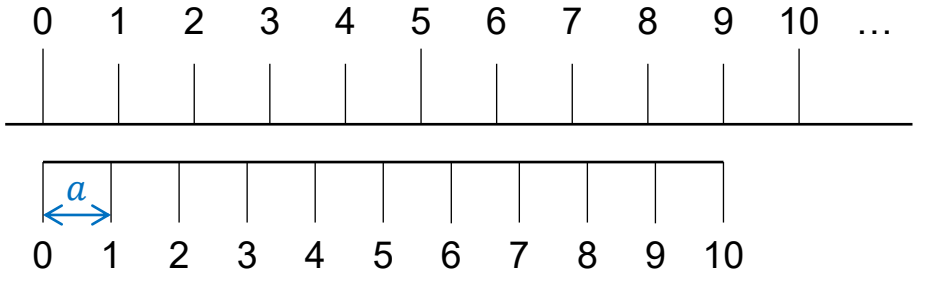


$\Delta = 0.02\ \text{mm}$

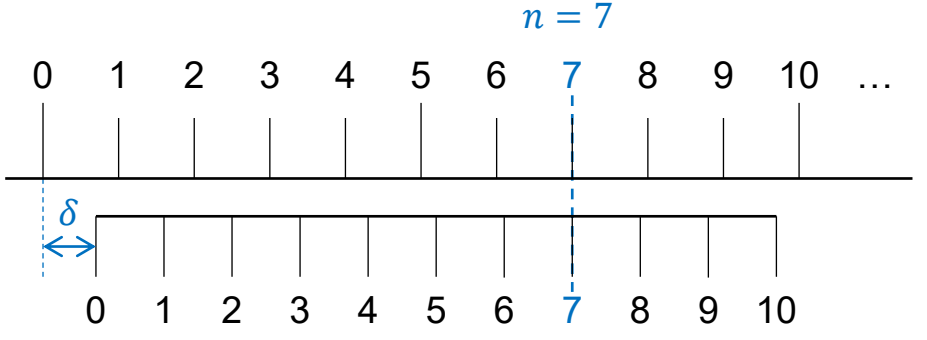
$\sigma_B \cong 0.01\ \text{mm}$

Posuvné měřidlo – nonius

- nonius (vernier scale)

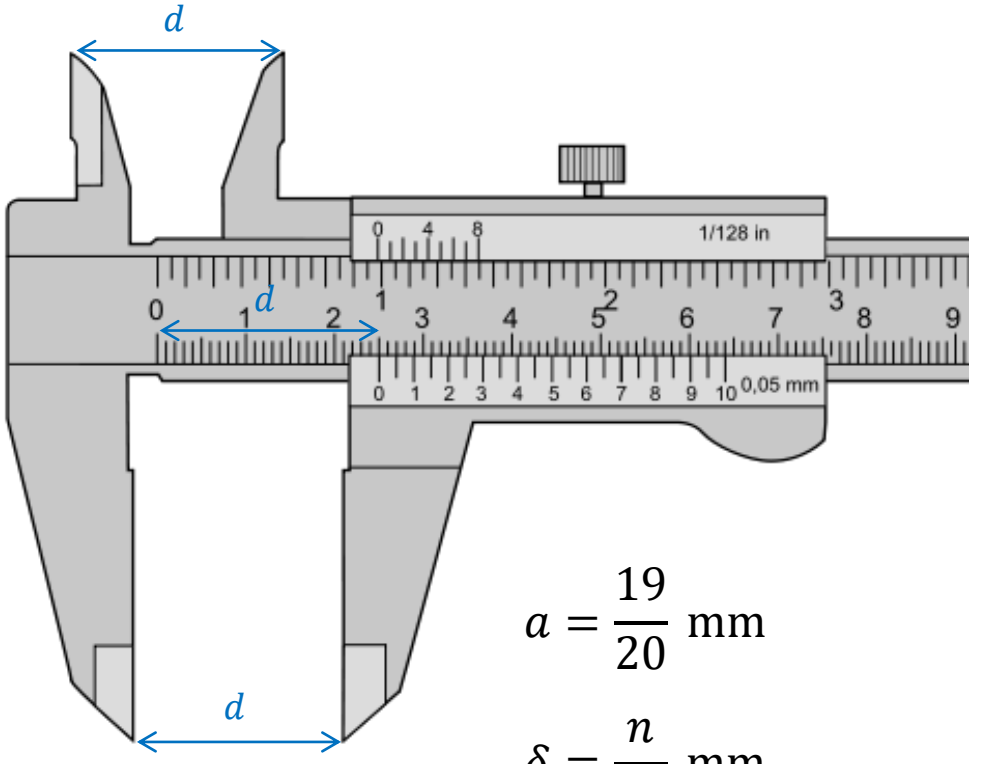


$$a = \frac{9}{10}\ \text{mm}$$



$$\delta + n \cdot a = n$$

$$\delta = \frac{n}{10}\ \text{mm}$$



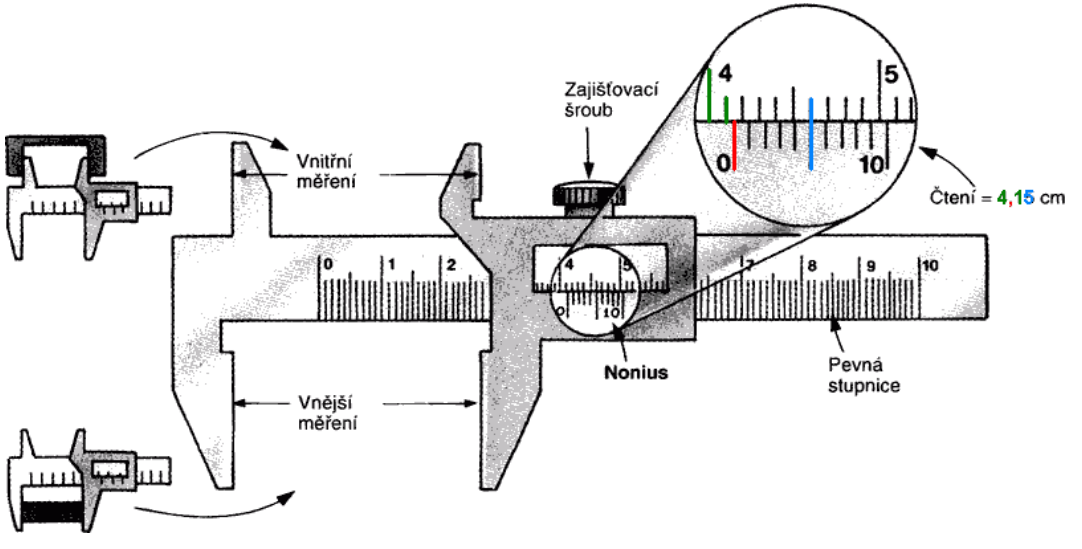
$$a = \frac{19}{20}\ \text{mm}$$

$$\delta = \frac{n}{20}\ \text{mm}$$

Posuvné a mikrometrické měřidlo – opakování

- posuvné měřidlo

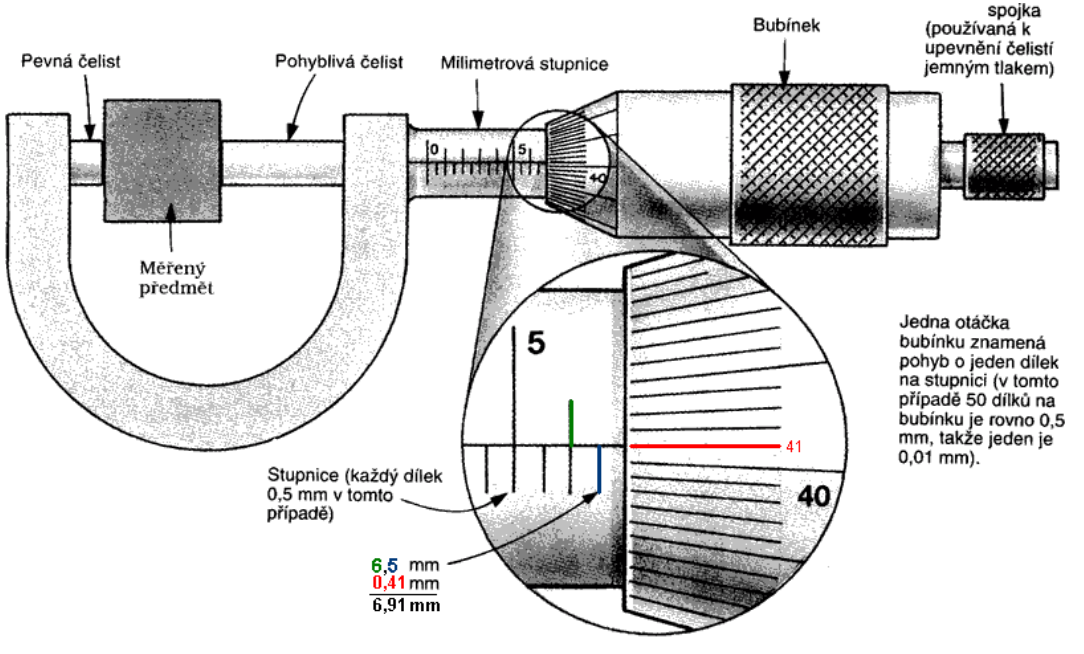
$$d = (4 + 0.1 + 0.05)\ \text{mm}$$



Podrobný návod na:

https://kabinet.fyzika.net/studium/pristroje/mereni-na-suplere.php

- mikrometrické měřidlo



$$d = (6 + 0.5 + 0.41)\ \text{mm}$$

Podrobný návod na:

https://kabinet.fyzika.net/studium/pristroje/mereni-na-mikrometru.php

Digitální měřicí přístroje

- maximální chyba se vyjadřuje:
  v procentech l naměřené hodnoty μ
  (nelinearita A-D převodníku)

  + násobek d řádu r_d poslední platné číslice zobrazené na displeji *(konečná šířka binu)*

$$\sigma_B = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{l}{100}\mu + d \cdot r_d\right)$$



Základní funkce	Rozsah	Přesnost
Měření DC napětí	600mV / 6V / 60V / 600V /1000V	+/- (0,3% + 2)
Měření AC napětí	600mV / 6V / 60V / 600V /1000V	+/- (0,6% + 5)
Měření DC proudu	600µA / 6000µA / 60mA / 600mA / 10A	+/- (0,5% + 3)
Měření AC proudu	600µA / 6000µA / 60mA / 600mA / 10A	+/- (1% + 5)
Měření odporu	600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ	+/- (0,5% + 2)
Měření kapacity	6nF / 60nF / 600nF / 6mF / 60mF / 600mF / 6mF	+/- (2% + 5)
Měření teploty ve °C	- 40°C až do + 1000°C	+/- (1% + 3)
Měření teploty ve °F	- 40°F až do + 1832°F	+/- (1,5% + 5)
Měření kmitočtu	60Hz / 60kHz / 600kHz / 6MHz / 60MHz	+/- (0,1% + 3)

Digitální měřicí přístroje

- Příklad: Na přístroji **Metex 3850** naměříme hodnotu stejnosměrného napětí $U = 3.512\ \mathrm{V}$ na rozsahu $4\ \mathrm{V}$.

8—2. Special Characteristics.

MODEL	FUNCTION	RANGE	ACCURACY	RESOLUTION
M-3850	DC VOLTAGE	400 mV 4 V 40 V 400 V	±0.3% of rdg +1 dgt	100 μV 1 mV 10 mV 100 mV
		1000 V	±0.5% of rdg +1 dgt	1 V
M-3830	AC VOLTAGE	400 mV 4 V 40 V 400 V	±0.8% of rdg +3dgt	100 μV 1 mV 10 mV 100 mV
		750 V	±1.0% of rdg +3 dgt	1 V



Přístroj má 4-místný displej. Podle údajů výrobce je chyba 0.3% naměřené hodnoty plus 0.001 V.

$$\Delta = 0.003 \times 3.512\ \mathrm{V} + 0.001\ \mathrm{V} = 0.012\ \mathrm{V} \Rightarrow \sigma_B = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = 0.007\ \mathrm{V}$$

Výsledek měření je tedy: $U = (3.512 \pm 0.007)\ \mathrm{V}$